

Distributed Systems Exam, June 11, 2020

Exam duration: 60 minutes

Questions:

- 30 questions from Distributed Systems course x 3 points each;
- 1 required question of 10 points if you answer "Yes" to the respective question;
- 1 required question regarding entering your ID (group and name);

Question types:

- Radio-button: only one answer is correct;
- Checkbox: one or more (including all) answers are correct; no partial credit;

Exam mark: Total earned points / 10;

...

Punkte: 79/100

1. Which of the following statements represent false assumptions about a Distributed System?

(3/3 Punkte)

- ☒ Latency is zero ✓
- ☒ Network is reliable ✓
- ☐ Uses the asynchronous communication model
- ☒ Topology does not change ✓

2. Which of the following statements is true about time-space diagrams:
(3/3 Punkte)

- ☒ They show the time evolution of a distributed system showing the processes, atomic events execution and the messages exchanged by the processes ✓
- ☐ Together with the concept of "cut" they define the Lamport scalar time
- ☐ They show the time usage of the memory space in the distributed system
- ☐ They help identifying security problems in a distributed system



3. Which of the following objectives should be achieved by concurrency control algorithms?
(0/3 puncte)

- ☒ Guarantee that multiple transactions can be executed simultaneously while still being isolated ✓
- ☐ Schedule individual read/write operations as to achieve transaction isolation and consistency ✓
- ☐ Increase data security and privacy across several transaction



4. The global state of a distributed system (choose the right answer):
(0/3 puncte)

- ☐ Is represented by the state of all processes and of all communication channels ✓
- ☒ Is represented by the state of all processes and their sent messages
- ☐ Is represented by a snapshot of the memory of the distributed system's processing nodes
- ☐ Is represented by a snapshot of the messages in transit in the communication channels

5. Which of the following statements referring to Message Queues communication between processes are correct?
(3/3 puncte)

- ☐ It is a type of direct communication

- ☒ It is a type of indirect communication ✓
- ☐ The communication entities must be active at the same time
- ☒ The communication entities may not be active at the same time ✓

6. In a transaction related pessimistic concurrency control algorithm (choose the right answer):
(3/3 puncte)

- ☐ Transactions are executed without checking for serializability condition
- ☒ Transactions operation are synchronized before they are executed ✓
- ☐ Transactions operation are synchronized after they are executed
- ☐ Transactions are executed and the check for serializability is done right after committing

×

7. The Mean Time To Failure (MTTF) is a measure that is specific to (choose the right answer):
(0/3 puncte)

- ☒ Availability
- ☐ Performance
- ☐ Reliability ✓
- ☐ Consistency

8. In a Distributed Database Environment, the Global Conceptual Schema contains information about (choose the right answer):
(3/3 puncte)

- ☐ The locations where the individual tables are stored
- ☒ The database tables, their columns, data types, primary and secondary keys, etc. ✓
- ☐ How the database tables are fragmented and where the fragments are located

9. Which of the following statements is true about Chandy-Lamport snapshot algorithm for FIFO channels?
(3/3 puncte)

- ☐ The marker is sent by a site before taking its snapshot
- ☒ The marker is sent by a site after taking its snapshot ✓

10. Which of the following statements are true for a P2P system?
(3/3 puncte)

- ☐ A P2P system consists of many server processes and many client processes
- ☐ A P2P system consists of one server process and many client processes
- ☒ All P2P processes offer the same interfaces ✓
- ☒ All P2P processes run the same program ✓

11. DEFAULT POINTS QUESTION. Do you want the default 10 points? *
(10/10 puncte)

- ☒ YES ✓

12. Which of the following statements describe the vertical fragmentation of a database?
(3/3 puncte)

- ☒ Splits a table and groups the columns into fragments ✓
- ☐ Splits a table and groups the rows based on the values of one or more columns
- ☐ Splits a tables and groups the rows based on the rows of another table
- ☐ Splits a tables and groups the rows based on the column of another table

13. To improve low utilization ratio of server machines in virtual clusters it is recommended to (choose the right answer):
(3/3 puncte)

- ☐ Increase servers' memory
- ☒ Perform server consolidation ✓
- ☐ Allocate the execution of the same task on more servers
- ☐ Add new server machines

14. Which type of cloud service provides resources allow the users to develop, deploy, and manage the execution of their applications?
(3/3 puncte)

- ☐ Infrastructure as a Service (IaaS)
- ☒ Platform as a Service (PaaS) ✓
- ☐ Software as a Service (SaaS)

15. CAP theorem states that every distributed system can provide only two of the following properties (choose the right answer):
(3/3 puncte)

- ☐ Consistency, Availability, Performance
- ☒ Consistency, Availability, Partition-Resilience ✓
- ☐ Consistency, Access, Performance
- ☐ Concurrency, Availability, Partition-Resilience

16. Which of the following are true about logical clocks
(3/3 puncte)

- ☒ they capture the event causality in a more accurate way than physical time ✓
- ☐ they measure the time between two distributed system events
- ☐ the time measured is expressed in nanoseconds

- ☒ they can be used to timestamp the events of a distributed system execution ✓



17. In RPC mode a stub is:
(0/3 puncte)

- ☐ a remote procedure implemented by a server
- ☐ a proxy of a remote procedure ✓
- ☐ a server side dispatcher module used to identify the procedure to be executed

18. Which of the following statements are true in case of full virtualization:
(3/3 puncte)

- ☐ Guest OS knows that it is running in virtualized environment
- ☒ Guest OS is completely abstracted from the underlying infrastructure ✓
- ☒ Guest OS is used without any modification ✓
- ☐ Guest OS is modified to replace non-virtualizable instructions with hypercalls

19. Bi-directional streaming is (choose the appropriate answer):
(3/3 puncte)

- ☐ a feature of all RPC technologies
- ☒ a feature of gRPC ✓
- ☐ a feature of virtualization

20. Enter your ID according to the following syntax: <Group> <Name>
<FirstName> *

21. Which of the following is a feature of a Distributed System (DS)?
(3/3 puncte)

- ☐ If one node fails, the rest of the DS nodes will stop execution
- ☐ If one node fails, only the directly connected nodes to the failed node will stop execution
- ☒ If one node fails, the rest of the nodes will continue to operate ✓

22. Which of the following represent benefits of resource virtualization?
(3/3 puncte)

- ☒ Elastic usage of hardware resource ✓
- ☒ Server consolidation ✓
- ☒ Lower energy consumption ✓

✗

23. Which of the following statements are true for a Distributed Transaction (DT)?
(0/3 puncte)

- ☐ a. A DT must be of all or nothing semantics ✓
- ☒ A DT generates a transition of a database from a consistent state to a consistent state ✓
- ☐ DT's effect is transparent to other transactions until it commits ✓
- ☒ A deadlock situation may occur in all concurrent executed DTs no matter of the concurrency control technique

✗

24. Which of the following is NOT true about Java RMI?
(0/3 puncte)

- ☐ Parameters can be passed both by reference and by value ✓
- ☒ The distributed object interface must be deployed both on client and server

- ☐ The distributed garbage collector counts both local and remote references to an object
- ☐ RMI Registry is a reference implementation for a naming service

25. Which of the following must be satisfied by the global state of a distributed system to be consistent?
(3/3 puncte)

- ☒ Every message recorded as sent by the sender processor should be in the communication channel or already received by the destination process ✓
- ☒ If a message is not recorded as sent it cannot be in the communication channel or already received ✓
- ☐ There should be no messages in the communication channels
- ☐ The order of the sent messages recorded at the sender processes should be the same at the receiving processes.

✗

26. A database is said to be distributed if (check all true statements):
(0/3 puncte)

- ☐ All its stored data is localized at a single site;
- ☒ Any of its tables are stored at different sites; ✓
- ☐ One or more of its tables are replicated and their copies are stored at different sites; ✓
- ☒ One or more of its tables are fragmented and the fragments are stored at different sites; ✓

27. In a two-phase locking algorithm (check all true statements):
(3/3 puncte)

- ☒ In the Growing Phase, the scheduler acquires all the locks a transaction is needed ✓
- ☐ In the Growing Phase, the scheduler acquires all the locks needed for write operations
- ☒ In the Shrinking Phase the scheduler releases the locks as each operation completes ✓

- ☐ In the Shirking Phase the scheduler releases all locks at once after transaction terminates

28. Which type of failures are also known as Byzantine failures?
(3/3 puncte)

- ☐ The omission failures
- ☒ The arbitrary failures ✓
- ☐ The timing failures
- ☐ The masking failures

29. An explicit wait-for graph may be used for implementing (choose the right answer):
(3/3 puncte)

- ☒ A deadlock detection technique for lock-based concurrency control ✓
- ☐ A deadlock detection technique for optimistic concurrency control

30. In the One Phase Atomic Commit protocol (check all true statements):
(3/3 puncte)

- ☒ The coordinator takes the commit or abort decision ✓
- ☐ The participants vote commit or abort
- ☐ The coordinator together with the participants take the commit or abort decision using voting
- ☒ The participants cannot decide to abort the transaction on their own ✓

31. System Throughput is:
(3/3 puncte)

- ☐ an indicator of availability
- ☒ an indicator of the number of queries/requests per second ✓

☐ an indicator of durability

32. In transaction implementation technique based on write-ahead logs (check all true statements):
(3/3 puncte)

- ☒ Each of the participant nodes keeps its own log of transaction changes ✓
- ☐ Only the coordinator keeps a log of transaction changes
- ☒ The data is effectively changed only after the log is written successfully ✓
- ☐ The data is changed and then, the modification is written to the log

Acest conținut este creat de proprietarul formularului. Datele remise vor fi trimise acestuia. Nu divulgați niciodată parola.

Pe platformă Microsoft Forms

1. In cazul tehnicii de implementare a unei tranzactii bazata pe write-ahead logs (alegeti toate raspunsurile corecte):

- Fiecare nod participant pastreaza propriul log a modificarilor operate de o tranzactie
- Doar coordonatorul tine un log a modificarilor operate de o tranzactie
- Datele sunt efectiv modificate numai dupa ce modificarile au fost salvate in log
- Datele sunt intai modificate si apoi modificarile sunt salvate si in log

2. Despre o baza de date se poate spune ca este distribuita daca (alegeti toate raspunsurile corecte):

- Toate datele sale sunt stocate intr-un singur site/nod
- Unele dintre tabelele sale sunt stocate in site-uri / noduri diferite
- Unul sau mai multe din tabelele sale sunt replicate si copiile sunt stocate in site-uri/noduri diferite
- Unul sau mai multe din tabelele sale sunt fragmentate si fragmentele sunt stocate in site-uri/noduri diferite

3. Care din urmatoarele reprezinta o caracteristica a unui sistem distribuit?

- Daca executia unui nod esueaza restul nodurilor din sistemul distribuit isi vor opri executia
- Daca executia unui nod esueaza, numai nodurile conectate direct la nodul esuat isi vor opri executia
- Daca executia unui nod esueaza, restul nodurilor vor continua sa functioneze

4. Timpul mediu pana la o eroare (Mean Time to failure) este o masura specifica a (alegeti raspunsul corect):

- Disponibilitatii (Availability)
- Performantei
- Fiabilitatii (Reliability)
- Consistentei (Consistency)

5. Care din urmatoarele conditii trebuie sa fie indeplinite pentru ca starea globala a unui sistem distribuit sa fie consistenta?

- Fiecare mesaj inregistrat ca trimis de catre procesorul expeditor trebuie sa fie in canalul de comunicare sau sa fie deja primit de procesul receptor
- Daca un mesaj nu este inregistrat ca trimis, acesta nu poate fi in canalul de comunicatie sau receptionat
- Nu trebuie sa existe mesaje pe canale de comunicare
- Ordinea mesajelor trimise si inregistrate de procesele expeditoare trebuie sa fie aceeasi si la procesele receptoare.

6. Pentru a imbunatati rata scazuta de utilizare a serverelor in clustere virtuale se recomanda (alegeti raspunsul corect):

- Cresterea cantitatii de memorie a serverelor
- Consolidarea serverelor
- Alocarea executiei aceluiasi task pe mai multe servere
- Adaugarea de noi servere

7. Care din afirmatiile urmatoare despre diagramele timp-spatiu (Time-space diagrams) este adevarata:

- Afiseaza evolutia in timp a unui sistem distribuit prin reprezentarea proceselor, executia evenimentelor atomice, si mesajele interschimbate de procese
- Impreuna cu conceptul de CUT definesc timpul scalar Lamport
- Afiseaza utilizarea spatiului de memorie in timp catre sistemul distribuit
- Ajuta la identificarea problemelor de securitate intr-un sistem distribuit

8. In protocolul One Phase Atomic Commit (alegeti toate raspunsurile corecte):

- Coordonatorul ia decizia de comit sau abort
- Participatii voteaza comit sau abort
- Coordonatorul impreuna cu participatii iau decizia de comit sau abort prin vot
- Participatii nu pot decide ei insisi abort

9. Intr-un Distributed Database Environment (DDBE), Schema Conceptuala Globala (Global Conceptual Schema) contine informatii despre (alegeti raspunsul corect):

- Locatiile unde tabelele individuale sunt stocate
- Tabelele bazei de date, coloanele acestora, tipurile de date, chei primare si secundare, etc.
- Modul in care tabelele bazei de date sunt fragmentate si locatiile unde fragmentele sunt stocate

10. Teorema CAP afirma ca fiecare sistem distribuit poate sa ofere doar doua din urmatoarele proprietati (alegeti raspunsul corect):

- Consistentă, Disponibilitate (Availability), Performanță
- Consistentă, Disponibilitate (Availability), Toleranță la Partitionare (Partition-Resilience)
- Consistentă, Accesabilitate (Accessability), Performanță
- Concurență, Disponibilitate (Availability), Toleranță la Partitionare (Partition-Resilience)

11. Ce tip de serviciu de Cloud ofera resurse pentru a permite utilizatorilor sa construiasca, sa faca deploy si sa isi administreze propria aplicatie?

- Infrastructura ca Serviciu (IaaS)
- Platforma ca Serviciu (PaaS)
- Software ca Serviciu (SaaS)

13. In algoritmul two-phase locking (alegeti toate afirmatiile corecte):

- In faza de crestere (Growing Phase) planificatorul achizitioneaza toate lacatele (locks) necesare tranzactiei
- In faza de crestere (Growing Phase) planificatorul achizitioneaza toate lacatele (locks) necesare operatiilor de scriere din cardrul tranzactiei
- In faza de reducere (Shrinking Phase) planificatorul elibereaza lacatele (locks) pe masura ce fiecare operatie a tranzactiei se incheie
- In faza de reducere (Shrinking Phase) planificatorul elibereaza toate lacatele (locks) simultan, dupa terminarea tranzactiei

14. Streaming-ul bidirectional este (alegeti raspunsul corect):

- O caracteristica a tuturor tehnologiilor RPC
- O caracteristica a gRPC
- O caracteristica a virtualizarii

15. Care din urmatoarele tipuri de erori sunt cunoscute ca erori Bizantine?

- Erori de omisiune (Omission failures)
- Erori arbitrare (Arbitrary failures)
- Erori de sincronizare (Timing failures)
- Erori de mascare (Masking failures)

16. Care din urmatoarele afirmatii despre ceasurile logice sunt adevarate

- Surprind cauzalitatea evenimentelor mai precis decat timpul fizic
- Masoara timpul intre doua evenimente inregistrate de sistemul distribuit
- Timpul masurat este exprimat in nanosecunde
- Pot fi utilizate pentru a marca (timestamp) evenimentele executiei unui sistem distribuit

18. Care din urmatoarele afirmatii despre Java RMI NU este adevarata?

- Parametrii pot fi transmisi atat prin valoare cat si prin referinta
- Interfata obiectului distribuit trebuie sa fie plasata (deployed) atat pe client cat si pe server
- Garbage colectorul distribuit numara referintele locale si distribuite a unui obiect
- RMI Registry este o implementare a unui serviciu de nume

19. Care din urmatoarele afirmatii trebuie sa fie adevarate pentru o tranzactie distribuita (TD)?

- O TD trebuie sa execute dupa semantica totul sau nimic
- O TD genereaza o tranzitie a unei baze de date dintr-o stare consistenta intr-o alta stare consistenta
- Efectul unei TD e transparent pentru alte tranzactii pana dupa finalizarea cu succes executiei acesteia (transaction commit)

- O situatie “deadlock” poate avea loc in toate TD executate concurent indiferent de tehnica de control a concurenței

20. Care din urmatoarele afirmatii descriu fragmentarea pe verticala a unei baze de date?

- **Divizeaza o tabela si grupeaza coloanele in fragmente**
- Divizeaza o tabela si grupeaza randurile pe baza valorilor uneia sau mai multor coloane
- Divizeaza o tabela si grupeaza randurile pe baza randurilor unei alte tabele
- Divizeaza o tabela si grupeaza randurile pe baza unei coloane dintr-o alta tabela

21. In modelul RPC un stub este:

- o procedura remote implementata de server
- **un proxy pentru o procedura remote**
- un modul dispecer localizat in server care identifica procedura care se executa

22. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate in cazul virtualizarii complete (full virtualization)

- Sistemul de operare Guest stie ca ruleaza intr-un mediu virtualizat
- **Sistemul de operare Guest este complet izolat de infrastructura hardware**
- **Sistemul de operare Guest este utilizat fara nicio modificare**
- Sistemul de operare Guest este modificat pentru a inlocui instructiunile non-virtualizabile cu hypercall-uri

23. System Throughput reprezinta:

- Un indicator de disponibilitate (availability)
- **Un indicator al numarului de cereri/raspunsuri pe secunda**
- Un indicator de durabilitate (durability)

24. Starea globala a unui sistem distribuit (alegeti raspunsul corect):

- **Este reprezentata de starea tuturor proceselor si a tuturor canalelor de comunicare**
- Este reprezentata de starea tuturor proceselor si a mesajelor trimise de acestea

- Este reprezentata de un snapshot a starii curente a memoriei tuturor nodurilor de procesare
- Este reprezentata de un snapshot a mesajelor in tranzit pe canalele de comunicare

25. Care din urmatoarele afirmatii reprezinta asumptii false despre un sistem distribuit?

- Latenta este zero
- Reteaua de noduri este fiabila (Network is reliable)
- Utilizeaza modelul de comunicare asincron
- Topologia sistemului nu se schimba

26. Care din urmatoarele afirmatii despre algoritmul de snapshot Chandy-Lamport pentru canale FIFO este adevarata?

- Markerul este transmis de un nod inainte de inregistrarea propriului snapshot
- Markerul este transmis de un nod dupa inregistrarea propriului snapshot

27. Care din afirmatiile de mai jos referitoare la comunicarea intre procese Message Queues sunt adevarate?

- Este un tip de comunicatie directa
- Este un tip de comunicatie indirecta
- Entitatile care comunica trebuie sa fie simultan active
- Entitatile care comunica pot sa nu fie simultan active

28. Care din urmatoarele obiective trebuie indeplinite de algoritmi de control al concurenței:

- Sa se garanteze ca tranzactii multiple pot fi executate simultan, in conditii de izolare
- Sa planifice operatiile individuale de citire / scriere a tuturor tranzactiilor pentru a asigura indeplinirea proprietatilor de izolare si consistenta
- Sa creasca nivelul de securitate si confidentialitate a datelor intre tranzactiile care se executa concurent

29. Un graf explicit de tip wait-for poate fi utilizat pentru implementarea (alegeti raspunsul corect):

- Unei tehnici de detectie a deadlock-urilor pentru controlul concurenței pe baza de lock-uri
- Unei tehnici de detectie a deadlock-urilor pentru controlul optimist al concurenței

30. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate in cazul sistemelor P2P?

- Un sistem P2P este alcatuit din mai multe procese server si mai multe procese client
- Un sistem P2P este alcatuit dintr-un proces server si mai multe procese client
- Toate procesele sistemului P2P ofera aceiasi interfata
- Toate procesele sistemului P2P executa acelasi program

31. In cazul algoritmilor de control pesimist al concurenței tranzactiilor (alegeti raspunsul corect):

- Tranzactiile sunt executate fara verificarea serializabilitatii
- Operatiunile tranzactiilor sunt sincronizate inainte de a fi executate
- Operatiunile tranzactiilor sunt sincronizate dupa ce sunt executate
- Tranzactiile sunt executate iar verificarea serializabilitatii se face imediat dupa comit-ul tranzactiei

32. Care din urmatoarele alternative reprezinta beneficii ale virtualizarii resurselor

- Utilizarea elastica a resurselor hardware
- Consolodarea serverelor
- Scaderea consumului de energie

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre protocolul Two-Phase Commit Protocol (2PC) pentru tranzactii distribuite?

- Fiecare participant poate sa decida sa faca commit sau abort la cererea coordonatorului si sa execute partea lui de tranzactie ca urmare a deciziei luate
- Fiecare participant poate sa decida sa faca commit sau abort la cererea coordonatorului si sa execute partea lui de tranzactie numai dupa ce a primit si decizia coordonatorului

- Dupa ce a votat pentru Commit un participant poate doar sa astepte dupa decizia coordonatorului fara a avea alte interactiuni cu acesta

(Adevarat sau Fals) Erorile sunt mai usor de detectat in sisteme distribuite asincrone decat in sistemele distribuite sincrone

- Adevarat

- Fals

Care din urmatoarele sunt sarcini ale Hypervisor-ului in cazul unui sistem virtualizat?

- Virtualizeaza resursele hardware fizice in resurse virtuale

- Administreaza resursele hardware a unei masini fizice

- Isoleaza fiecare masina fizica de celelalte din sistem

Intr-un sistem distribuit, replicarea datelor imbunatateste (selecteaza raspunsul corect):

- Consistentia datelor

- Toleranta la erori

- Atat consistentia datelor cat si toleranta la erori

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre tranzactiile distribuite nested?

- O tranzactie distribuita nested poate avea sub-tranzactii copii (children sub-transaction)

- Sub-tranzactiile copii nu pot sa aiba la randul lor alte sub-tranzactii

- Sub-tranzactiile copii se pot executa in paralel pe masini diferite

- Pentru motive de consistenta, sub-tranzactiile copii trebuie sa fie executate una dupa alta

- Cand o tranzactie copil face commit rezultatele ei sunt vizibile pentru tranzactia parinte

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre tranzactiile distribuite flat?

- Operatiile tranzactiilor pot fi executate pe servere diferite

- Operatiile tranzactiilor nu se executa in paralel
- Cateva din operatiile tranzactiilor, dar nu toate, pot fi executate in paralel
- Fiecare operatie a tranzactiei trebuie sa fie executata inainte de invocarea unei alte operatii

Decuplarea in timp si spatiu sunt proprietati a:

- Comunicarii indirecte
- Comunicarii directe
- Apelul la distanta a unei metode
- Comunicarii Request – Reply

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre Transactions Concurrency Control?

- Permite unui set de tranzactii sa fie executate in mod simultan pe resurse partajate (shared resources)
- Este aplicabil doar pentru tranzactii distribuite
- Impune consistenta intre resursele implicate in tranzactie

Cresterea numarului de tranzactii pe secunda intr-un sistem distribuit este un exemplu de (selecteaza raspunsul corect):

- Up-scaling a sistemului
- Out-scaling a sistemului

Google Docs este un tip de:

- Infrastructura ca Serviciu
- Software ca Serviciu
- Platforma ca Serviciu
- Nici unul din raspunsurile oferite

Care dintre proprietatile ACID descrie faptul ca multiple tranzactii se pot executa independent fara nici o interferenta?

- Atomicitate

- Consistentă
- Izolare
- Durabilitate

Care din următoarele sunt proprietăți ale tehnicii de ordonare bazată pe timestamp-uri în cazul controlului concurenței?

- Nu sunt operații conflictuale în cazul acestei tehnici
- Fiecarei tranzacții distribuite îi este asignat un timestamp unic global
- Ordonarea bazată pe timestamp-uri este o tehnică optimistă de control a concurenței

În cazul Remote Procedure Call (RPC) parametrii de apel sunt trimisi (bifează răspunsul corect):

- Prin valoare
- Prin referință
- În ambele moduri (și prin valoare și prin referință)

Verificarea conflictului între operații în cazul algoritmului de Two Phase Locking (2PL) pentru controlul concurenței este sarcina carei componente:

- Transaction Manager
- Scheduler
- Data Manager

Relocarea unei componente a unui sistem distribuit fără a înștiința clientul este numită:

- Transparență de acces
- Transparență de migrare
- Transparență de locație
- Transparență de concurență

În cazul Remote Procedure Call reprezentantul pe partea de client a unei proceduri remote este numit:

- skeleton
- stub
- Interfata remote
- Interfata client

Abilitatea unui sistem distribuit de a opera si a livra servicii chiar si in prezenta erorilor este numita:

- Disponibilitate (Availability)
- Fiabilitate (Reliability)
- Consistenta (Consistency)
- Eficienta (Efficiency)

Care din urmatoarele sunt adevarate despre fragnemtarea tabelor in design-ul unei baze de date distribuita:

- Fragmetele tabelor trebuie sa fie stocate in site-uri diferite
- Fragmentele tabelor nu trebuie sa fie replicate
- Fragmentarea tabelor ajuta in cazul recuperarii din dezastre (disaster recovery)

Rolul unei functii de timp logic intr-un sistem ceasuri logice (system of logical clocks) este sa:

- Asigneze instante de timp evenimentelor
- Updateaza timpul logic local pentru un proces
- Updateaza timpul logic global pentru un proces

(Adevarat sau Fals) Performanta sistemelor virtualizate din punct de vedere a timpului de executie este mai buna decat performanta sistemelor ne virtualizate

- Adevarat
- Fals

Un patern arhitectural de sistem distribuit care implica un provider, un requester si un broker si foloseste tehnologii ca SOAP, WSDL si UDDI este specific pentru:

- Arhitecturi bazate pe obiecte distribuite

- Arhitecturi orientate pe servicii
- Arhitecturi bazate pe evenimente
- Arhitecturi bazate pe nivele (layered)

Care paradigma de calcul distribuit ofera resurse computationale clientilor “on demand” si “utility-based”?

- Calculul orientat pe servicii
- Cloud computing
- Calculul privat
- Calculul orientat pe obiecte distribuite

Care din urmatoarele sunt proprietati a doua evenimente concurente din punct de vedere logic:

- Trebuie sa apara in acelasi moment de timp fizic
- Nu trebuie sa se afecteze reciproc
- Pot sa apara in momente de timp fizic diferite
- Exista o cale (path) in diagrama spatiu – timp ce conecteaza cele doua evenimente
- Nu exista o cale (path) in diagrama spatiu – timp ce conecteaza cele doua evenimente

Considerati tranzactia T1 ce se executa pe obiectul O1 si tranzactia T2 ce se executa pe alt obiect O2. Care din urmatoarele nu trebuie sa fie considerate ca operatii conflictuale in controlul concurentei

- T1 citeste / T2 citeste
- T1 citeste / T2 scrie
- T1 scrie / T2 citeste
- T1 scrie / T2 scrie

AJAX este o tehnica ce se utilizeaza pentru:

- Gazduirea de stub-uri a procedurilor remote in RPC
- Gazduirea de stub-uri ale procedurilor remote in RMI
- Imbunatatirea interactiunii client-server pe Web
- Imbunatatirea operatiunilor de cautare a serviciilor de catre broker

In algoritmul de snapshot Chandy-Lamport, Marker-ul este utilizat pentru a decide despre (bifati toate raspunsurile corecte):

- Ce mesaje sa fie incluse in snapshot
- Cand algoritmul isi termina executia
- Politica utilizata pentru asamblarea starii globale

In care sistem de timp logic, doua sau mai multe evenimente din procese diferite pot sa aiba timestamp-uri identice?

- Timp Scalar
- Timp Vectorial
- Ambele si Timp Scalar si Timp Vectorial

Situatia in care o tranzactie citeste o valoare ce a fost produsa de o alta tranzactie care in final se intrerupe (aborts) este numita:

- Intrerupere in cascada
- Update pierdut (Lost update)
- Transactions deadlock
- Returnari inconsistente (Inconsistent retrieval)

Asigurarea proprietatilor de izolare si consistenta in executia tranzactiilor concurente este sarcina carei din urmatoarele componente:

- Transaction manager
- Scheduler
- Data Manager

Care din urmatoarele afirmatii e adevarata despre fragmentarea pe verticala a unui tabel in design-ul unei baze de date distribuita?

- Toate fragmentele trebuie sa includa coloanele chei primare a tabelului original
- Doar un singur fragment trebuie sa includa coloanele chei primare a tabelului original
- Fragmentele pot sa nu includa coloanele chei primare a tabelului original